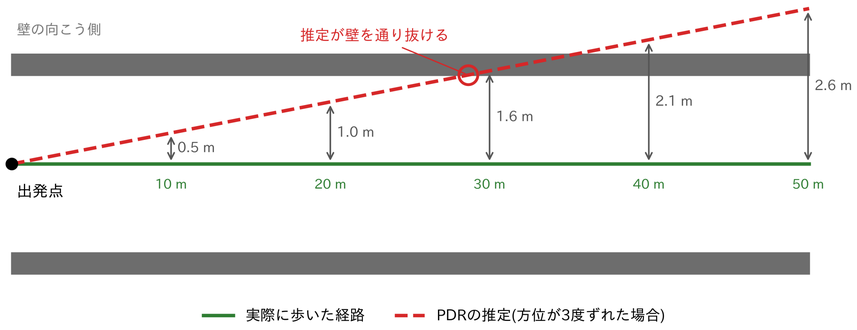
令和8年度　徳山工業高等専門学校　情報電子工学科　卒業研究中間発表

地図制約付き移動様態適応パーティクルフィルタによるスマートフォン屋内歩行者測位

佐藤 壮真（浦上研究室）

1 研究背景

- 屋内ではGPS（GNSS）の信号が弱く，測位が難しい[1]
- Wi-Fi・BLEビーコンは，発信機の設置や維持にコストがかかる[2]
- スマートフォンの慣性計測装置（IMU）で歩数・歩幅・方位を求めて位置を積み上げる歩行者推測航法（PDR：Pedestrian Dead Reckoning）は設備不要だが，歩くほど誤差が累積する[2]



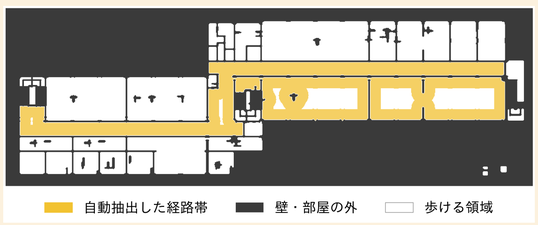
方位が3度ずれると，30m歩いた時点で推定が壁を通り抜ける（計算例）

2 目的

追加の設備なしで，建物の地図だけでPDRの誤差を抑える

移動様態適応パーティクルフィルタ（PF）[4]（直進・曲がり・滞留の様態ごとに粒子数とノイズを変える方式）に，次の2点を加える

提案1 経路帯の自動抽出



二値化した平面図から通路を経路帯として自動で抽出し，経路帯の外の粒子は重みを0にする．経路の手入力は不要

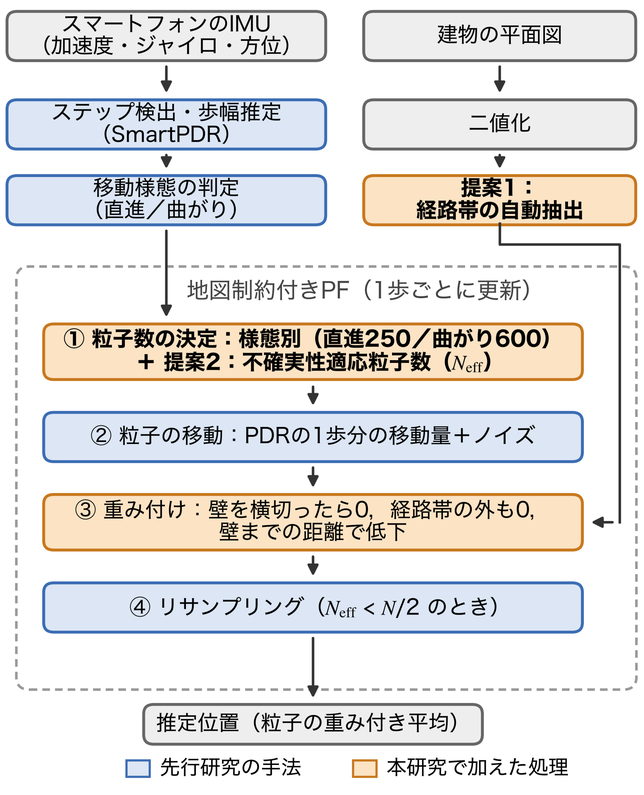
提案2 不確実性適応粒子数

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{N} w_i^2}$$

N_{eff}：有効粒子数（効いている粒子の数）[5]

直前の1歩での比率 $r = N_{\mathrm{eff}}/N$ が0.30未満なら粒子数を1.5倍，0.60超なら0.75倍にする．上下限の80〜1200個は，粒子数を変えた実験で確かめた

3 方法



PDR

SmartPDR[3]で1歩を検出し，歩幅と方位から移動量を求める．歩調の上限2.9Hzで過検出を防ぎ，歩幅に校正ゲイン（暫定値2.10）を掛ける

移動様態

直近1.5秒の方位変化と，ヨーレートの75パーセンタイルで，直進／曲がりを判定する

PF

1歩ごとに粒子を動かし，壁を横切った粒子と経路帯の外の粒子の重みを0にする[4]．壁に近い粒子は重みを下げる．歩行が検出されない滞留中は，PFを更新しない

4 進捗

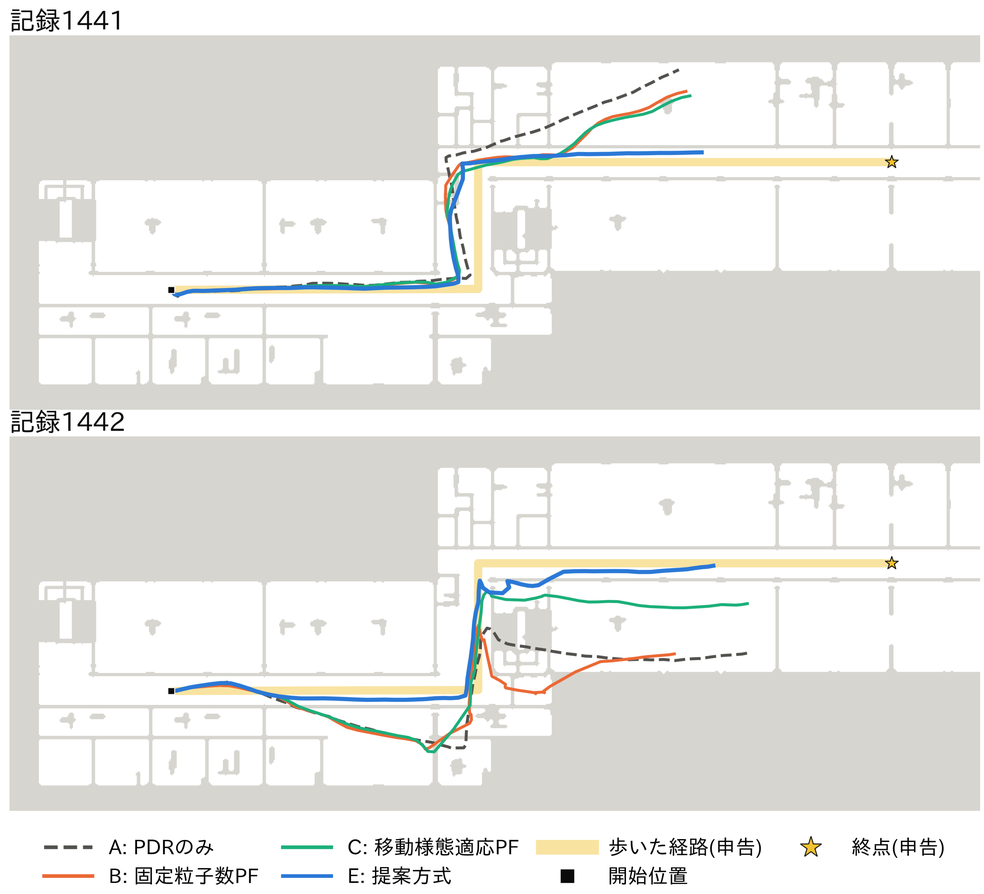
実装・改善したこと

±5%以内
検出した歩数の誤差
（過検出を是正）

10.7→1.0回
全滅回数（2本の平均）
9月2日の是正の前後

提案1・2
実装して既定で
有効にした

4方式の比較（実測データ 記録1441・1442）



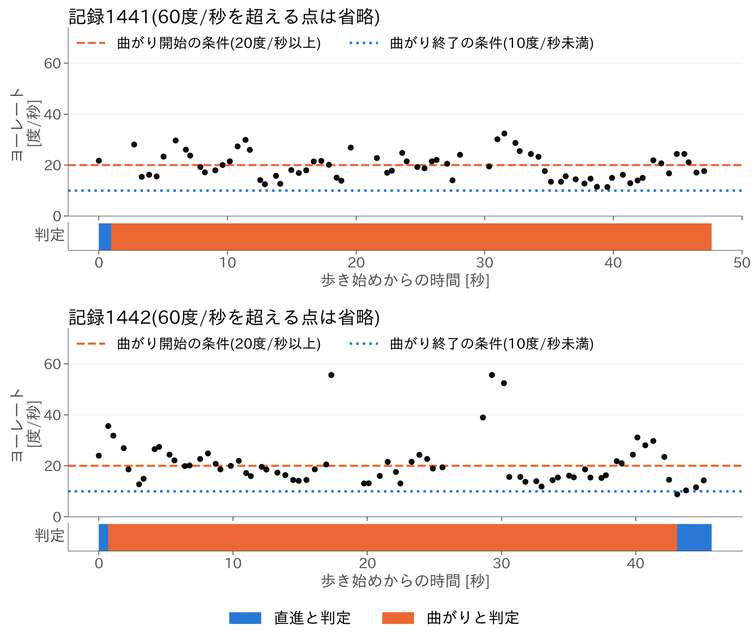
推定軌跡（乱数のシード42の1回分）

方式	記録1441		記録1442	
	終点誤差[m]	全滅[回]	終点誤差[m]	全滅[回]
A PDRのみ	18.46	–	13.32	–
B 固定粒子数PF（600個）	17.49±1.39	0.00	19.02±6.84	2.67
C 移動様態適応PF[4]	17.16±0.53	0.00	13.29±1.54	1.50
E 提案方式(C＋提案1・2)	**15.75±0.43**	0.00	**12.57±1.21**	0.17

6シードの平均±標準偏差（Aは乱数を使わないので1回）．2本は条件の調整に用いたデータで評価用ではない．時刻と対応した正解位置がないため，RMSEの代わりに終点誤差（推定の終点と申告した終点の距離）を見た

提案方式Eは2本とも通路に沿い，終点誤差が最も小さかった．ただし，Cとの差は0.7〜1.4mと小さい

分かった課題：移動様態の判定が「曲がり」から戻らない



実際の曲がり角は2か所だが，歩数の85〜100%が「曲がり」と判定された

直進中も歩行の揺れでヨーレートが15〜19度/秒あり，曲がりを終えるしきい値（10度/秒）を下回らない

→ 今は，移動様態に合わせる効果（BとCの差）を示せていない

5 今後の予定

追加計測
校正用の直線歩行と，地点ごとに時刻を記録する評価用の歩行

条件の決め直し
歩幅の校正ゲインと曲がり終了のしきい値を校正用データで決め直す

RMSEで比較
正解位置を用いたRMSEで4方式を比べ，提案1・2の効果を確かめる（11月末まで）

卒業論文
12月に全章の初稿

[1] 目黒淳一，竹内栄二朗，鈴木太郎：ロボティクスにおけるGNSS失敗学，日本ロボット学会誌，Vol.37，No.7，pp.585–592，2019.
[2] 西尾信彦：屋内測位技術の概要と動向，電気設備学会誌，Vol.42，No.7，pp.393–396，2022.
[3] W. Kang and Y. Han: SmartPDR: Smartphone-Based Pedestrian Dead Reckoning for Indoor Localization, IEEE Sensors Journal, Vol.15, No.5, pp.2906–2916, 2015.
[4] 秋山高行，中原豪，山崎勝也，大橋洋輝，佐藤暁子：移動様態に応じたパーティクルフィルタによる歩行者自律測位方式の提案と評価，FIT2013, RO-017，pp.165–171，2013.
[5] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp: A Tutorial on Particle Filters for Online Nonlinear/Non-Gaussian Bayesian Tracking, IEEE Trans. Signal Processing, Vol.50, No.2, pp.174–188, 2002.